FACULDADE FASIPE SORRISO

XML

eXtensible Markup Language.
Linguagem de Marcação Extensível.

David Alves

Introdução ao XML

XML é uma ferramenta independente de software e hardware para armazenar e transportar dados.

O que é XML?

- XML significa Linguagem de Marcação Extensível
- XML é uma linguagem de marcação muito semelhante ao HTML.
- O XML foi projetado para armazenar e transportar dados.
- O XML foi projetado para ser autodescritivo.

Exemplo 1

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<recado>
        <para>Turma</para>
        <de>David</de>
        <titulo>Lembrete</titulo>
        <conteudo>Já tem nova atividade da N3!</conteudo>
</recado>
```

Exemplo 2

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<breakfast_menu>
<food>
    <name>Belgian Waffles</name>
    <price>$5.95</price>
    <description>
   Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple syrup
   </description>
    <calories>650</calories>
</food>
<food>
    <name>Strawberry Belgian Waffles</name>
```

Exemplo 2

```
    <price>$7.95</price>
    <description>
    Light Belgian waffles covered with strawberries and whipped cream
    </description>
    <calories>900</calories>
</food>
</breakfast_menu>
```

A diferença entre XML e HTML

XML e HTML foram concebidos com objetivos diferentes:

- O XML foi projetado para transportar dados, com foco no que são esses dados.
- O HTML foi projetado para exibir dados, com foco em sua aparência.
- As tags XML não são predefinidas como as tags HTML.

XML não usa tags predefinidas.

A linguagem XML não possui tags predefinidas.

As tags no exemplo 1 (como <para> e <de>) não estão definidas em nenhum padrão XML. Essas tags foram "inventadas" pelo autor do documento XML.

O HTML funciona com tags predefinidas como <p>, <h1>, <table>, etc.

Com XML, o autor deve definir tanto as tags quanto a estrutura do documento.

XML é extensível

A maioria das aplicações XML funcionará conforme o esperado, mesmo que novos dados sejam adicionados (ou removidos).

Observe o exemplo a seguir:

```
<note>
  <date>2015-09-01</date>
  <hour>08:30</hour>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
```

Imagine um aplicativo projetado para exibir a versão original do note.xml (<para> <de> <cabeçalho> <corpo>).

Agora imagine uma versão mais recente do note.xml com os elementos <date> e <hour> adicionados e o elemento <heading> removido.

Devido à forma como o XML é construído, versões mais antigas do aplicativo ainda podem funcionar:

XML simplifica as coisas

- O XML simplifica o compartilhamento de dados.
- O XML simplifica o transporte de dados.
- O XML simplifica as alterações de plataforma.
- O XML simplifica a disponibilidade de dados.

Como o XML pode ser usado?

O XML é utilizado em muitos aspectos do desenvolvimento web.

O XML é frequentemente usado para separar os dados da apresentação.

XML separa os dados da apresentação.

O XML não contém nenhuma informação sobre como ser exibido.

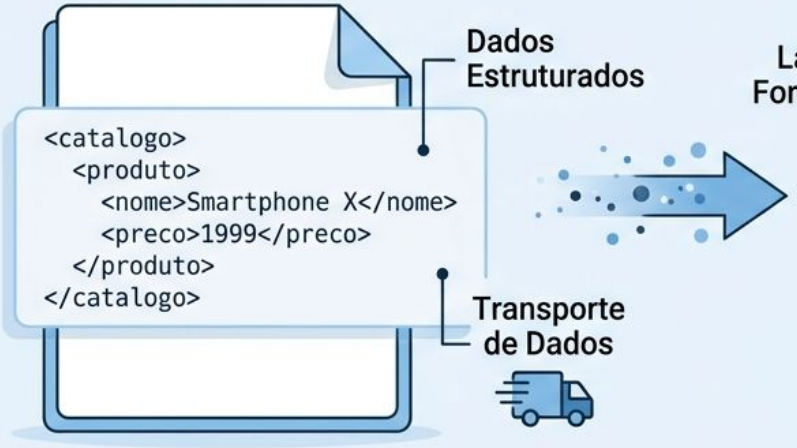
Os mesmos dados XML podem ser usados em diversos cenários de apresentação diferentes.

Por isso, com XML, existe uma separação completa entre dados e apresentação.

O XML como Complemento ao HTML

XML: Armazenamento e Transporte de Dados

HTML: Formatação e Exibição de Dados



Em muitas aplicações HTML, o XML é usado para **armazenar ou transportar dados,** enquanto o HTML é usado para **formatar e exibir** os mesmos dados.

XML separa dados de HTML

Ao exibir dados em HTML, você não deve precisar editar o arquivo HTML quando os dados forem alterados.

Com XML, os dados podem ser armazenados em arquivos XML separados.

Com algumas linhas de código JavaScript, você pode ler um arquivo XML e atualizar o conteúdo de dados de qualquer página HTML.

Os documentos XML devem ter um elemento raiz.

Os documentos XML devem conter um elemento raiz que seja o elemento pai de todos os outros elementos:

```
<root>
  <child>
    <subchild>.....</subchild>
  </child>
</root>
```

Neste exemplo, <note> é o elemento raiz:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
```

O prólogo XML

Essa linha é chamada de prólogo XML :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

O prólogo XML é opcional. Se existir, deve vir em primeiro lugar no documento.

Os documentos XML podem conter caracteres internacionais, como o norueguês øæå ou o francês êèé.

Para evitar erros, você deve especificar a codificação utilizada ou salvar seus arquivos XML como UTF-8.

UTF-8 é a codificação de caracteres padrão para documentos XML.

O que é um elemento XML?

Um elemento XML é tudo o que está desde a tag de abertura do elemento (inclusive) até a tag de fechamento do elemento (inclusive).

```
<price>29.99</price>
```

Um elemento pode conter:

- texto
- atributos
- outros elementos
- ou uma combinação dos itens acima.

```xml
<bookstore>
  <book category="children">
    <title>Harry Potter</title>
    <author>J K. Rowling</author>
    <year>2005</year>
    <price>29.99</price>
  </book>
  <book category="web">
    <title>Learning XML</title>
    <author>Erik T. Ray</author>
    <year>2003</year>
    <price>39.95</price>
  </book>
</bookstore>
```

No exemplo ao lado, os campos <title>, <author>, <year> e <price> contêm texto, exemplo: 29.99.

<bookstore> e <book> possuem conteúdo de elemento , porque contêm elementos.

<book> possui um atributo (category="children").

Elementos XML vazios

Um elemento sem conteúdo é considerado vazio.

Em XML, você pode indicar um elemento vazio assim:

```
<element></element>
```

Você também pode usar uma tag de fechamento automático:

```
<element />
```

As duas formas produzem resultados idênticos em softwares leitores de XML.

- Elementos vazios podem ter atributos.

Atributos XML

Os elementos XML podem ter atributos, assim como o HTML.

Os atributos são projetados para conter dados relacionados a um elemento específico.

Os atributos XML devem estar entre aspas.

Os valores dos atributos devem sempre estar entre aspas. Podem ser usadas aspas simples ou duplas.

Para indicar o gênero de uma pessoa, o elemento <person> pode ser escrito da seguinte forma:

```
<person gender="female">
```

ou assim:

```
<person gender='female'>
```

Se o próprio valor do atributo contiver aspas duplas, você pode usar aspas simples, como neste exemplo:

```
<gangster name='George "Shotgun" Ziegler' >
```

ou você pode usar entidades de caracteres:

```
<gangster name="George &quot;Shotgun&quot; Ziegler">
```

Elementos XML vs. Atributos

Vejamos estes dois exemplos:

```
<person gender="female">
  <firstname>Anna</firstname>
  <lastname>Smith</lastname>
</person>
```

```
<person>
  <gender>female</gender>
  <firstname>Anna</firstname>
  <lastname>Smith</lastname>
</person>
```

No primeiro exemplo, gênero é um atributo. No último exemplo, gênero é um elemento. Ambos os exemplos fornecem a mesma informação.

Não existem regras sobre quando usar atributos ou quando usar elementos em XML.

Resolvendo o conflito de nomes usando um prefixo

Conflitos de nomes em XML podem ser facilmente evitados usando um prefixo de nome.

Este XML contém informações sobre uma tabela HTML e um móvel:

```
<h:table>
  <h:tr>
    <h:td>Apples</h:td>
    <h:td>Bananas</h:td>
  </h:tr>
</h:table>

<f:table>
  <f:name>African Coffee Table</f:name>
  <f:width>80</f:width>
  <f:length>120</f:length>
</f:table>
```

REFERÊNCIA

W3Schools. Tutorial de XML. Disponível em https://www.w3schools.com/xml/default.asp. Acesso em Abril de 2026.